Lv4 エフィラ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　公立高校入試レベル

(1) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=-24$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-6x^2}$

$-24=4a$

(2) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{0 \leqq y \leqq 32}$

$x=0$ で最小 0、$x=4$ で最大 32

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が 2 です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=\frac{1}{2}}$

$\frac{9a-a}{2}=4a=2$

(4) 上底 $3x$ cm、下底 $5x$ cm、高さ x cm の台形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=4x^2}$

$(3x+5x)\times x \div 2$

(5) ある電車が動きはじめてから x 秒間に進む距離を y m とすると、$0 \leqq x \leqq 40$ では y は x の2乗に比例し、8 秒間に 16 m 進みます。

（1）y を x の式で表しなさい。（2）10 秒後から 20 秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え　**(1)** $\boldsymbol{\frac{1}{4}y=-x^2}$

(2) 秒速 7.5 m

(1) $16=64a$ より $a=\frac{1}{4}$

(2) $\frac{100-25}{20-10}=\frac{75}{10}$

(6) 関数 $y=ax^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、A の座標は $(-4,\ 8)$、B の x 座標は 2 です。

（1）a の値　（2）△AOB の面積

答え　**(1)** $a=\frac{1}{2}$

(2) 12

（1）$8=16a$

（2）B$(2,\ 2)$。直線 AB は $y=-x+4$

切片 4 を底辺、x 座標の差 6 を高さとして $4\times6\div2$

---

(7) 定形外郵便物の料金は、50 g まで 120 円、100 g まで 140 円、150 g まで 210 円、250 g まで 250 円、500 g まで 390 円、1 kg まで 580 円です。重さ 370 g の郵便物の料金を求めなさい。

答え　**390 円**

250 g をこえて 500 g まで → 390 円

---

(8) 関数 $y=ax^2$ と一次関数 $y=-3x+1$ について、x の値が -2 から 5 まで増加するときの変化の割合が等しくなります。a の値を求めなさい。

答え　$a=-1$

$y=ax^2$ の変化の割合は $a(-2+5)=3a$

$3a=-3$

---

(9) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2\leqq x\leqq a$ のとき、y の変域は $-27\leqq y\leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

答え　$a=3$、$b=0$

$x=-2$ のとき -12 なので、$x=a$ のとき -27

$a=3$、変域に 0 をふくむので $b=0$

---

(10) ボールが斜面をころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=3x^2$ という関係があります。2 秒後から 5 秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え　**秒速 21 m**

$\frac{75-12}{5-2}=\frac{63}{3}$